Virtualización con VirtualBox

Implementación de un entorno Linux para ejecutar y validar una aplicación Python

Datos del trabajo	Información
Alumno	Nahuel Klen
Correo académico	nahuel.klen@tupad.utn.edu.ar
Materia	Arquitectura y Sistemas Operativos
Comisión	A26 C1-07
Profesor	Aristiaran Martín León
Tutor de comisión	Llaneza Nicolás Emanuel
Modalidad	Individual
Fecha de elaboración	06/11/2026

Trabajo Práctico Integrador · Informe técnico

Video explicativo

https://www.youtube.com/watch?v=Yktq1DpEZcM

Repositorio del proyecto

https://github.com/NahueKlen/tpi-virtualizacion-ayso

Índice

1. Introducción

2. Marco teórico

3. Caso práctico

4. Metodología utilizada

5. Resultados obtenidos

6. Conclusiones

7. Bibliografía

8. Anexos: código y evidencias

Alcance del documento

El informe describe una práctica realizada en una computadora con Windows 11: creación de una máquina virtual, instalación de Lubuntu, ejecución de un programa Python, comprobación de recursos y conectividad, y creación de una instantánea. Los resultados se apoyan en el archivo fuente y en las capturas del proceso.

Se distingue lo observado de lo propuesto: no se presenta como realizada una restauración de la instantánea, una comparación de rendimiento ni la resolución definitiva de los mensajes gráficos o de la pérdida de paquetes.

Las capturas iniciales corresponden al primer intento de instalación. Después de detectar falta de espacio en C, se repitió la instalación utilizando E. Las comprobaciones finales documentan el entorno que quedó en funcionamiento.

1. Introducción

La virtualización permite disponer de un entorno de trabajo con su propio sistema operativo dentro de una computadora física. En la formación de un técnico en programación resulta útil para probar aplicaciones, conocer otros sistemas y reproducir configuraciones sin destinar un equipo físico a cada práctica (Oracle, s. f.-a).

Se eligió este tema para relacionar los contenidos de arquitectura y sistemas operativos con una experiencia concreta: instalar Linux como sistema invitado sobre Windows 11 y ejecutar un programa desarrollado en Python. La práctica permite reconocer cómo se asignan procesadores, memoria, almacenamiento y conectividad a una máquina virtual, y cómo esos recursos son identificados desde el sistema invitado.

El problema abordado fue preparar un entorno Linux funcional para realizar pruebas de programación. Se utilizó VirtualBox y se instaló Lubuntu. Como aplicación de validación se empleó una calculadora de promedio de tres notas, con control de entradas no numéricas y de valores fuera del rango permitido.

Objetivo general

Implementar y verificar un entorno Linux virtualizado en VirtualBox que permita ejecutar una aplicación Python sobre un equipo anfitrión con Windows 11.

Objetivos específicos

• Asignar recursos de acuerdo con las características del equipo físico y comprobarlos desde Linux.

• Instalar el sistema invitado y reconocer la función de la ISO y del disco virtual.

• Ejecutar y validar un programa Python con datos correctos e incorrectos.

• Verificar la red NAT, la dirección IP, la ruta predeterminada y la resolución DNS.

• Crear una instantánea y documentar resultados, dificultades y posibles mejoras.

2. Marco teórico

2.1. Virtualización, anfitrión e invitado

La virtualización de hardware presenta recursos virtuales a un sistema operativo invitado. En esta práctica, Windows 11 es el sistema anfitrión y Lubuntu es el invitado. Linux administra los recursos que recibe y ejecuta el intérprete de Python dentro de la máquina virtual. La capacidad efectiva sigue limitada por el hardware físico y por la carga del anfitrión (Oracle, s. f.-a).

2.2. Hipervisores y recursos

Un hipervisor administra la ejecución de las máquinas virtuales. Los de tipo 1 se ejecutan directamente sobre la plataforma física; los de tipo 2 se apoyan en un sistema operativo anfitrión. VirtualBox pertenece al segundo grupo (Oracle, s. f.-a). La virtualización asistida por hardware permite aprovechar capacidades del procesador; en el equipo utilizado se comprobó que la virtualización estaba habilitada.

Asignar dos CPU virtuales no agrega procesadores físicos: ofrece al invitado unidades de ejecución que comparten el hardware del equipo. La RAM asignada también debe dejar capacidad para Windows y sus aplicaciones. Por eso se utilizaron 2 CPU virtuales y 2048 MB de RAM.

2.3. ISO y almacenamiento virtual

La imagen ISO contiene el medio de instalación y se presenta al invitado como una unidad óptica (Oracle, s. f.-b). El disco VDI contiene el sistema instalado y sus archivos. En este caso se configuró una capacidad de 25 GB con asignación dinámica: el archivo crece con los datos escritos hasta su límite, pero necesita espacio real disponible en el disco anfitrión.

2.4. Instantáneas y aislamiento

Una instantánea conserva un estado de la máquina y permite volver a él. Si se toma apagada, no guarda una sesión de RAM en ejecución. Las escrituras posteriores se registran en discos diferenciales; por eso pueden aumentar el espacio ocupado (Oracle, s. f.-b). La instantánea depende de sus archivos y no sustituye una copia de seguridad independiente. El aislamiento de una VM facilita pruebas, pero no implica protección absoluta frente a errores o amenazas.

2. Marco teórico (continuación)

2.5. Modos de red

Modo	Uso principal
NAT	Salida a otras redes mediante la traducción de direcciones de VirtualBox. Los accesos entrantes requieren configuración adicional.
Adaptador puente	Conecta al invitado con la red física como otro equipo, sujeto a las condiciones de esa red.
Solo anfitrión	Comunicación entre anfitrión e invitados de esa red, sin salida externa por ese adaptador.
Red interna	Comunicación entre máquinas virtuales de la misma red interna.

Fuente: síntesis de Oracle (s. f.-c). Se eligió NAT porque la práctica requería salida desde Linux, sin publicar servicios hacia otros equipos. En la VM se observó la dirección 10.0.2.15/24 y una ruta predeterminada por 10.0.2.2.

2.6. DNS y comprobación de conectividad

El acceso a una dirección IP y la resolución de un nombre son verificaciones diferentes. Se utilizó ping a 1.1.1.1 para observar respuestas por IP y ping a ubuntu.com para comprobar que se obtenía una dirección a partir del nombre y se recibían respuestas. Un ping aislado no demuestra la disponibilidad de todos los servicios ni permite atribuir por sí solo una pérdida a un componente específico.

2.7. Python como aplicación de validación

La aplicación usa una lista para almacenar tres notas, un ciclo for para solicitarlas y un while para repetir entradas inválidas. float convierte el texto a número; replace admite la coma decimal al reemplazarla por punto. La condición 0 <= nota <= 10 controla el rango. El bloque try/except ValueError evita que una entrada no numérica interrumpa el programa (Python Software Foundation, s. f.).

El promedio se calcula con sum(notas) / len(notas), y el formato .2f muestra dos decimales. El programa sirve como carga funcional sencilla: permite verificar el intérprete y la interacción por consola. No constituye una prueba comparativa de rendimiento del hipervisor.

3. Caso práctico

3.1. Situación y configuración

Se preparó un entorno Linux para ejecutar una aplicación de consola desde una PC con Windows 11. El equipo dispone de un Intel Core i3-10100 a 3,60 GHz y 8 GB de RAM. VirtualBox ya estaba instalado. Durante el proceso se detectó falta de espacio en C y se repitió la instalación utilizando el disco E para los archivos de la máquina.

Elemento	Configuración final / comprobación
Máquina virtual	TPI-Virtualizacion-Linux
Sistema invitado	Lubuntu; base Ubuntu 24.04.5 LTS (Noble Numbat)
CPU y RAM	2 CPU virtuales; 2048 MB de RAM
Disco	VDI de 25 GB, reservado dinámicamente
Ubicación del VDI	E:\VirtualMachine\TPI-Virtualizacion-Linux\TPI-Virtualizacion-Linux.vdi
Red	Adaptador 1 habilitado en NAT
Python	3.12.3
Carpeta de trabajo	/home/nahuel/TPI_Virtualización
Archivo de la aplicación	promedio.py

3.2. Funcionamiento de la aplicación

El usuario ingresa tres notas válidas entre 0 y 10. Si introduce texto o un valor fuera del rango, el programa informa el problema y vuelve a solicitar la misma nota. Al completar tres valores, muestra el promedio con dos decimales. No requiere bibliotecas externas ni acceso a Internet para este cálculo.

3.3. Ejecución

```
cd ~/TPI_Virtualización
python3 promedio.py
```

El archivo fuente completo se reproduce en el anexo A y debe acompañar al PDF en la entrega digital. La aplicación se ejecutó dentro del invitado; Windows continuó funcionando como sistema anfitrión.

4. Metodología utilizada

Preparación y creación de la VM

Se identificaron los recursos del equipo y el estado habilitado de la virtualización. Se creó la máquina con dos CPU, 2048 MB de RAM, disco VDI dinámico de 25 GB y red NAT. Se descargó la ISO de Lubuntu desde el sitio de distribución de Ubuntu.

Instalación del sistema

Se inició desde la ISO y se utilizó el instalador gráfico. Se seleccionaron idioma español, zona Argentina/Buenos Aires, teclado latinoamericano, instalación normal y particionado del disco virtual. Se creó el usuario nahuel. Tras la falta de espacio en C, se repitió la instalación y se verificó la ubicación final del VDI en E.

Desarrollo y pruebas

Se verificaron el sistema con cat /etc/os-release y Python con python3 --version. Se creó la carpeta de trabajo y se editó promedio.py con GNU nano. Se corrigieron errores de escritura en la conversión numérica, la condición de rango y el nombre de la lista. Se probaron entradas normales, texto, un valor fuera de rango y un decimal con coma.

Comprobación del entorno

Se ejecutaron nproc, free -h y df -h / para observar recursos. Con ip -br addr e ip route se identificaron la interfaz, la dirección y la puerta de enlace. Se realizaron pruebas de ping por IP y por nombre.

Registro del estado

Con la máquina apagada se creó la instantánea Linux y Python funcionando. Se conservaron capturas como evidencia y el archivo fuente real utilizado. La elaboración práctica fue individual; no se atribuyen tareas a integrantes inexistentes.

Se utilizó asistencia de IA para la guía, revisión del código y organización del informe. La instalación, escritura y ejecución de comandos, pruebas y capturas fueron realizadas por el estudiante. La comprensión y explicación de estos pasos forman parte de su defensa del trabajo.

5. Resultados obtenidos

Prueba	Resultado observado
Notas 7, 8 y 9	Promedio final: 8.00.
Entrada hola	Mensaje de número válido y repetición de la primera nota.
Entrada 11	Mensaje de rango permitido y repetición de la primera nota.
Notas 7,5; 8; 10	Coma decimal aceptada. Promedio final: 8.50.
nproc / free -h	2 CPU; 1,9 GiB de RAM total y 1,3 GiB disponible en esa medición.
df -h /	25 G de tamaño; 7,8 G usados; 16 G disponibles; 34 % de uso.
Almacenamiento del anfitrión	VDI en E; tamaño real observado: 7,88 GB antes de la instantánea.
ping a 1.1.1.1	4 enviados y 4 recibidos; 0 % de pérdida; media de 144,434 ms.
ping a ubuntu.com	Resolvió 185.125.190.29; 3 respuestas únicas, 1 duplicada y 25 % de pérdida.
Instantánea	Creada con la VM apagada. No se probó su restauración.

Las cifras de RAM y disco representan una medición puntual, no una garantía de rendimiento ni valores permanentes. La RAM utilizable observada puede ser algo menor que la configurada. El espacio que Linux muestra en su sistema de archivos y el tamaño físico del VDI son medidas diferentes.

Análisis de las pruebas

La aplicación produjo los dos promedios esperados y continuó ante entradas inválidas. La red permitió respuestas por IP y resolución DNS. La pérdida y el duplicado del segundo ping se registran como una anomalía observada, sin atribuirlos a NAT, al anfitrión o al destino. Se requerirían nuevas mediciones para localizar su causa.

5. Resultados: dificultades y límites

Dificultad	Acción o estado documentado
Falta de espacio en C	Se repitió la instalación usando E y se confirmó allí la ruta del VDI. Un disco dinámico igualmente necesita espacio real.
Mensaje gráfico vmwgfx	Se observó durante el primer arranque. Posteriormente se accedió al escritorio. No se confirmó qué cambio resolvió el aviso ni una causa definitiva.
Instalador sin Internet	Se continuó con la instalación desde la ISO. Más adelante se comprobó conectividad por IP y DNS.
Botones fuera de pantalla	Se utilizó el modo escalado de VirtualBox para acceder a los controles del instalador.
Errores al transcribir el código	Se corrigieron paréntesis, la condición 0 <= nota <= 10 y sum(notas). Después se ejecutaron las pruebas funcionales.
Orden python no encontrada	Se utilizó python3 promedio.py, disponible en la instalación.
Pérdida y duplicado en ping	Se conservaron los resultados originales. No se declara una corrección que no fue verificada.

Límites de la validación

No se comparó el consumo del equipo anfitrión antes y después de iniciar la VM, ni se midió el rendimiento frente a una instalación física. Tampoco se restauró la instantánea. La evidencia respalda la creación del entorno, la ejecución funcional de la aplicación y las comprobaciones de red realizadas.

Las capturas no permiten identificar con certeza la versión exacta de VirtualBox ni demostrar una verificación SHA256 de la ISO. Por ese motivo no se afirman esos datos. La versión del intérprete sí está comprobada mediante la salida de python3 --version.

6. Conclusiones

Se implementó un entorno Linux virtualizado sobre Windows 11 y se ejecutó una aplicación Python con resultados correctos. La experiencia permitió relacionar el hardware físico, el hipervisor y el sistema invitado, además de comprobar desde Linux los recursos asignados y la configuración de red.

El cambio de almacenamiento de C a E fue un aprendizaje central: la capacidad declarada del disco virtual no equivale a espacio físico reservado ni garantiza que el anfitrión pueda seguir escribiendo. La asignación dinámica reduce la ocupación inicial, pero requiere planificación del crecimiento y del espacio consumido por las instantáneas.

Las pruebas del programa mostraron la utilidad de validar los datos antes de procesarlos. El manejo de ValueError y la comprobación del rango permitieron corregir entradas sin terminar la ejecución. La distinción entre python y python3 también ayudó a reconocer que los comandos disponibles dependen de la instalación concreta.

En red se comprobó la salida por NAT y la resolución DNS. La pérdida observada en una de las pruebas refuerza la necesidad de registrar los resultados completos y no confundir una respuesta puntual con una validación exhaustiva del servicio.

Mejoras propuestas

• Probar una restauración controlada de la instantánea y verificar después el archivo y su ejecución.

• Repetir las mediciones de red y contrastarlas con el anfitrión para investigar pérdidas y duplicados.

• Mantener una copia independiente del código y del informe, además de la instantánea.

• Registrar el consumo del anfitrión y del invitado con diferentes asignaciones de RAM para comparar resultados.

• Ampliar el programa para aceptar una cantidad variable de notas y guardar resultados en un archivo.

7. Bibliografía

Oracle. (s. f.-a). First steps. En Oracle VirtualBox User Guide, Release 7.1. Recuperado el 6 de noviembre de 2026, de Documentación oficial: introducción y conceptos.

Oracle. (s. f.-b). Working with virtual machines. En Oracle VirtualBox User Guide, Release 7.2. Recuperado el 6 de noviembre de 2026, de Documentación oficial: máquinas virtuales e instantáneas.

Oracle. (s. f.-c). Virtual networking. En Oracle VirtualBox User Guide, Release 7.2. Recuperado el 6 de noviembre de 2026, de Documentación oficial: redes virtuales.

Python Software Foundation. (s. f.). Errors and exceptions. En Python 3.12 documentation. Recuperado el 6 de noviembre de 2026, de Tutorial oficial: errores y excepciones.

Canonical. (s. f.). Lubuntu 24.04: imágenes de instalación. Recuperado el 6 de noviembre de 2026, de Distribución oficial de la ISO.

Material de la cátedra

Universidad Tecnológica Nacional, TUP a Distancia. (2026). Trabajo integrador de Arquitectura y Sistemas Operativos; plantilla; rúbrica de evaluación; modelo de virtualización [Materiales del aula virtual proporcionados para esta actividad].

Las referencias de VirtualBox fundamentan conceptos; sus números de versión no identifican la versión instalada en el equipo del estudiante. No se copiaron como resultados propios los ejemplos de Apache del modelo de la cátedra.

8. Anexos

Anexo A. Código fuente ejecutado

Transcripción del archivo promedio.py aportado por el estudiante. Se conservan sus mensajes, comentarios y lógica. Para esta reproducción se expanden las tabulaciones a cuatro espacios.

```
# Programa de prueba ejecutado en Linux dentro de VirtualBox
# Solicita tres notas entre 0 y 10 y calcula su promedio

print ("=== Calculadora de promedio ===")

# Lista donde se guadan las notas ingresadas
notas = []

# Se solicita una nota en cada vuelta del ciclo.
for numero in range(1,4):
    while True:
        try:
            entrada = input (f"Ingrese la nota {numero} (0 al 10:) ")
            nota = float (entrada.replace(",", "."))

            #Solo se aceptan notas dentro del rango indicado
            if 0 <= nota <= 10:
                notas.append(nota)
                break

            print("La nota debe estar entre 0 y 10")
        except ValueError:
            print ("Ingrese un número válido")

# Se muestrael promedio y se muestra con dos decimales.
promedio = sum(notas) / len(notas)
print (f"Promedio final: {promedio:.2f}")
```

Anexo B. Instalación y almacenamiento

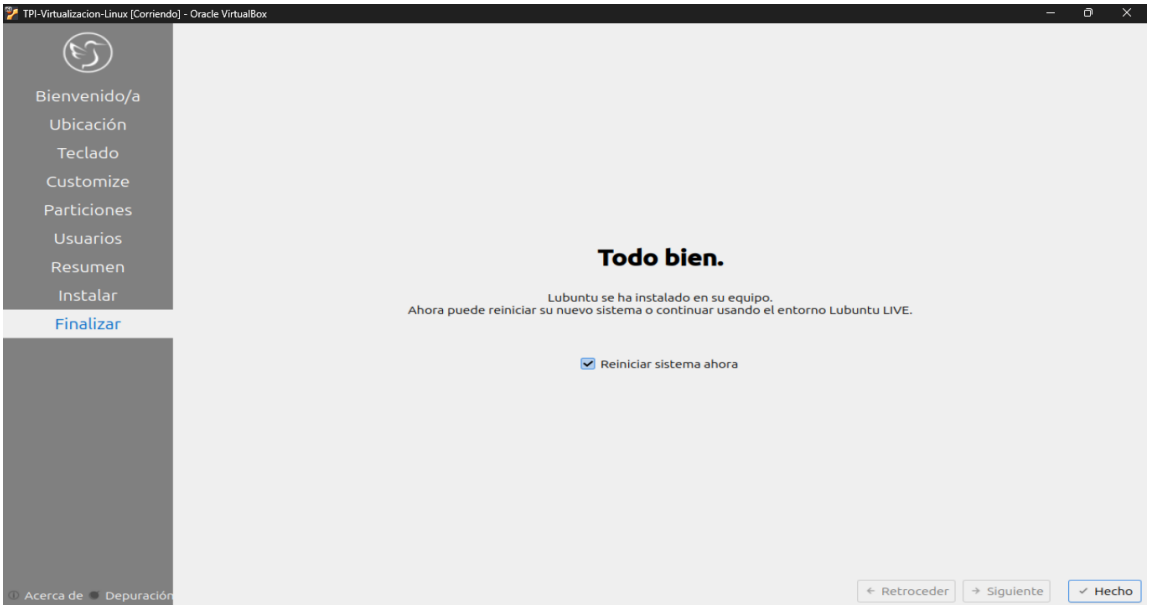


Figura 1. Finalización del primer proceso de instalación. Posteriormente se repitió la instalación por falta de espacio en C.

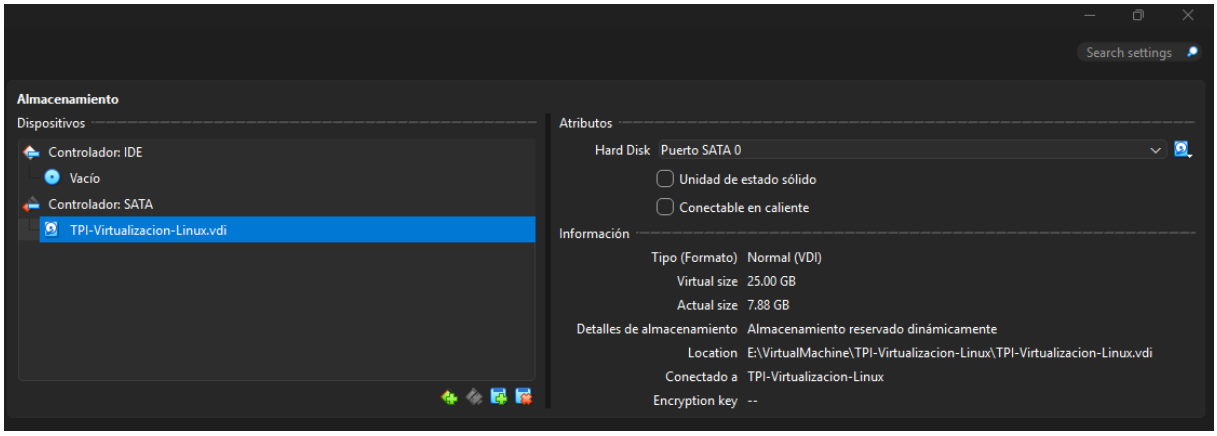


Figura 2. Ubicación final del VDI en E, capacidad de 25 GB y tamaño real de 7,88 GB. Unidad óptica vacía.

Fuente de las figuras: capturas del proceso realizadas por el estudiante. La primera imagen documenta un intento anterior; la segunda confirma la ubicación final.

Anexo C. Sistema y recursos

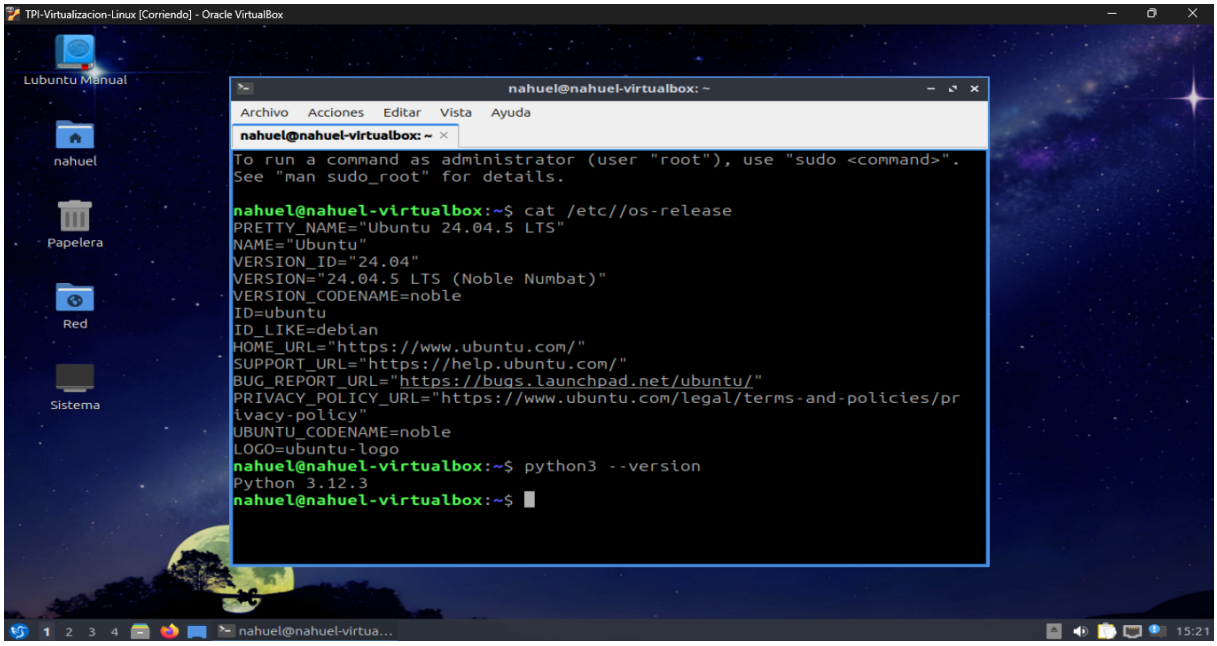


Figura 3. Identificación de la base Ubuntu 24.04.5 LTS y de Python 3.12.3 en el entorno Lubuntu.

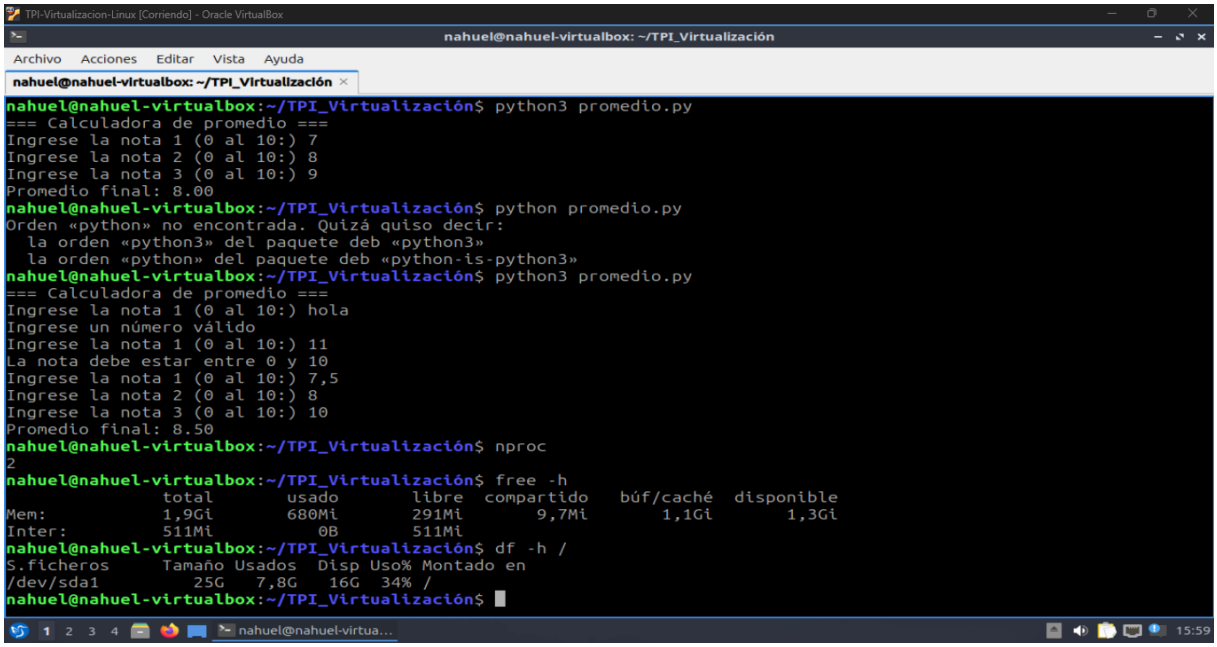


Figura 4. Recursos reconocidos por Linux: 2 CPU, RAM y sistema de archivos raíz.

Anexo D. Pruebas de la aplicación

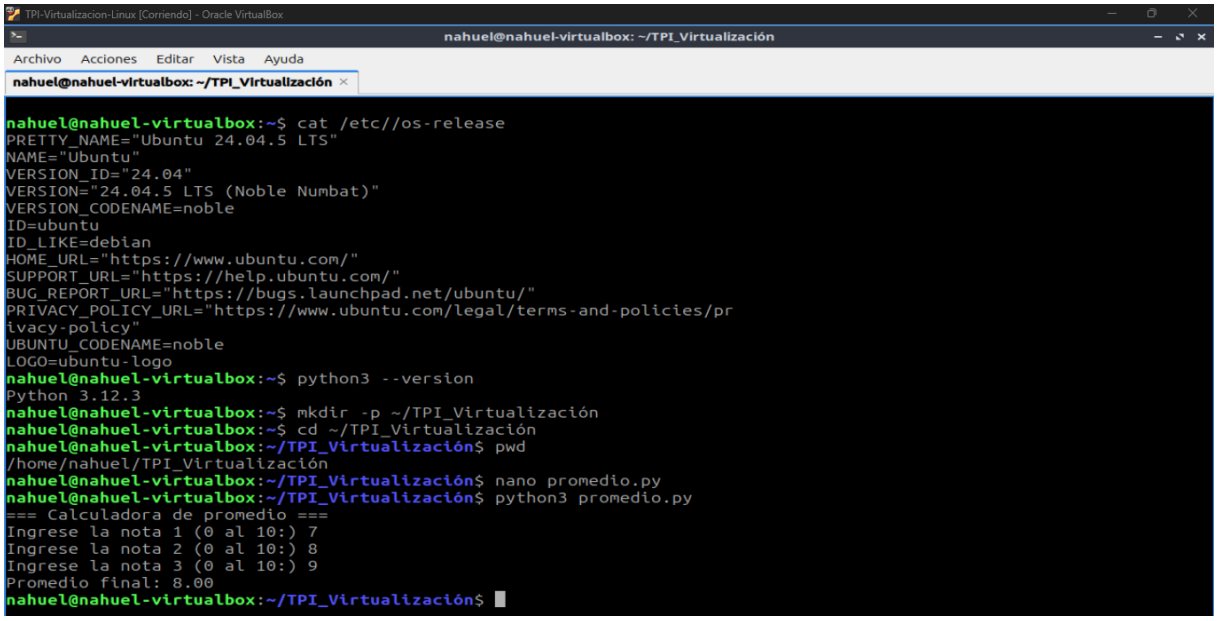


Figura 5. Prueba con 7, 8 y 9: promedio 8.00.

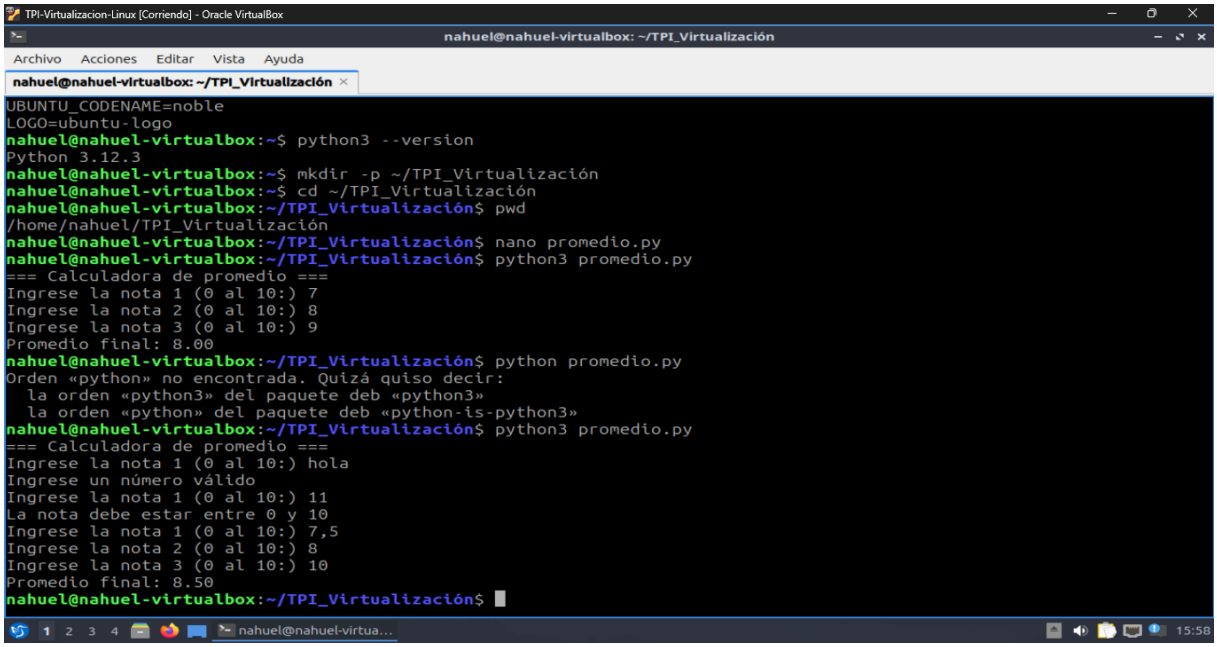


Figura 6. Rechazo de texto y nota fuera de rango; aceptación de coma decimal y promedio 8.50. También se registra el cambio de python a python3.

Anexo E. Red e instantánea

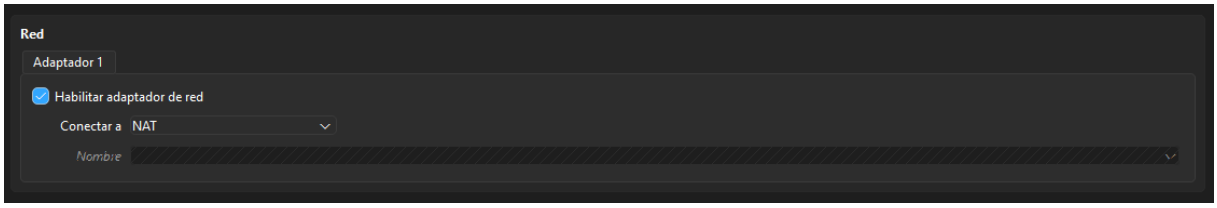


Figura 7. Adaptador de red habilitado en NAT.

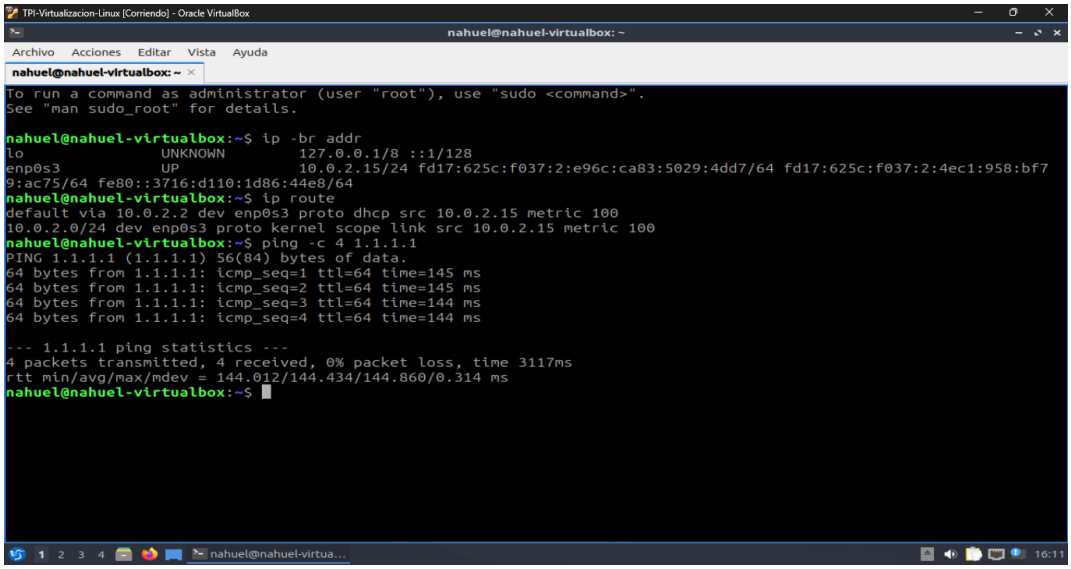


Figura 8. Dirección IP, ruta predeterminada y ping a 1.1.1.1 sin pérdida.

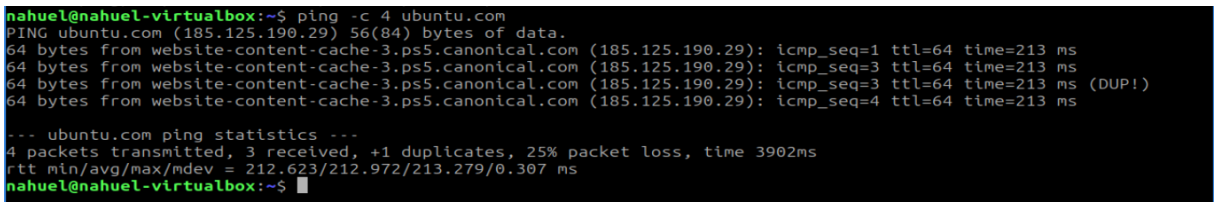


Figura 9. DNS resuelve ubuntu.com; se registra pérdida y una respuesta duplicada.

Anexo F. Estado conservado

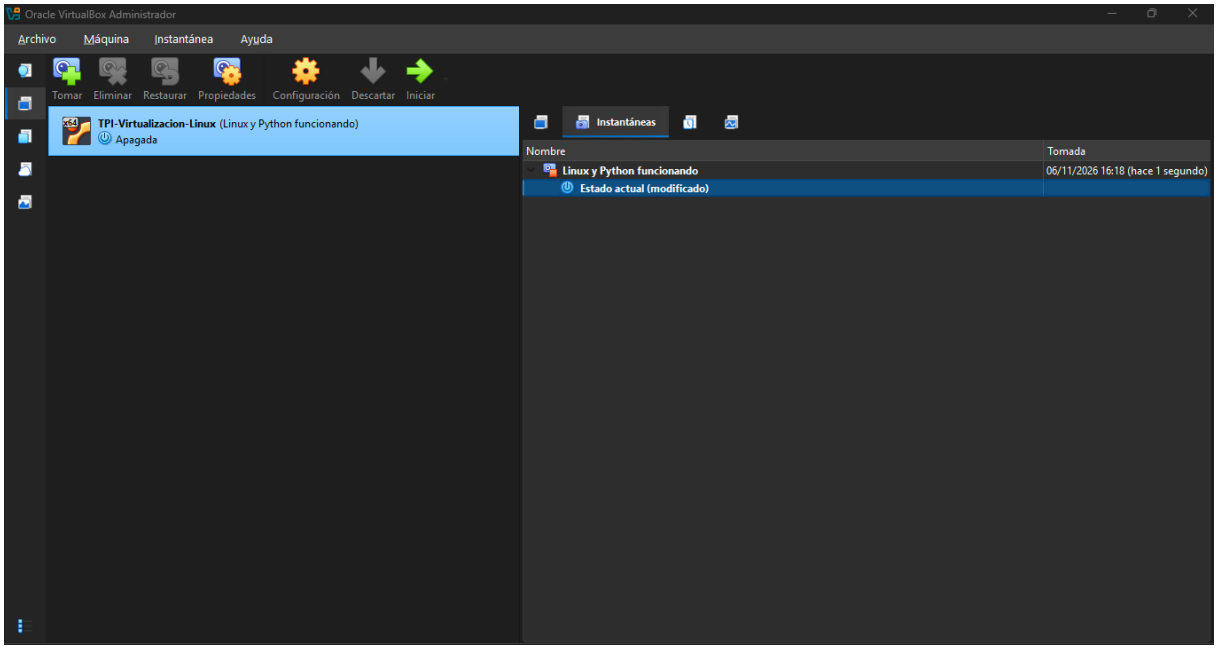


Figura 10. Instantánea Linux y Python funcionando creada con la máquina apagada.

La imagen demuestra la creación de la instantánea. No demuestra una restauración posterior. Su finalidad es conservar un punto del entorno preparado para futuras pruebas.

Archivos que acompañan el informe

El archivo promedio.py, el informe y las evidencias documentan la práctica. El repositorio reúne el código y las instrucciones de ejecución. El video explicativo está disponible mediante el enlace indicado a continuación.

Video explicativo

https://www.youtube.com/watch?v=Yktq1DpEZcM

Repositorio del proyecto

https://github.com/NahueKlen/tpi-virtualizacion-ayso